SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE MINDMAP)

BẺ KHÓA Ý PHÂN HÓA 9+: CHỨNG MINH IE LÀ TIẾP TUYẾN CỦA (O) ĐƯỜNG KÍNH BC

(Dữ liệu thuần công thức logic toán học • Trích xuất từ Đề 03 / Tuyển tập 55 Đề Vào Lớp 10)

[ĐÍCH ĐẾN]: IE LÀ TIẾP TUYẾN CỦA (O) TẠI E

$\iff IE \perp OE \iff \widehat{IEO} = 90^\circ \quad (E \in (O))$

$\Uparrow$ Phân rã góc qua tia EH : $\widehat{IEO} = \widehat{IEH} + \widehat{HEO} = 90^\circ$

$\Uparrow$ Thay thế bằng các góc đáy của hai tam giác cân: $\widehat{KHB} + \widehat{KBH} = 90^\circ$

(H là trực tâm $\implies$ $AH \perp BC$ tại K $\implies$ $\triangle BHK$ vuông tại K)

[NHÁNH 1 – TAM GIÁC CÂN ĐỈNH I]:

$\triangle AEH$ vuông tại E, I là trung điểm AH

$\implies IE = IH = \dfrac{AH}{2} \implies \triangle IEH$ cân tại I

$\implies \widehat{IEH} = \widehat{IHE} = \widehat{KHB}$ (đối đỉnh)

[NHÁNH 2 – TAM GIÁC CÂN ĐỈNH O]:

$E, B \in (O) \implies OE = OB = R$

$\implies \triangle OBE$ cân tại O

$\implies \widehat{HEO} = \widehat{BEO} = \widehat{KBH}$

$\Uparrow$ Tam giác BHK vuông tại K $\implies$ $\widehat{KHB} + \widehat{KBH} = 90^\circ$ ($AH \perp BC$ tại K)

[GỐC RỄ KHỞI PHÁT]:

$D, E \in (O)$ đường kính BC $\implies$ $\widehat{BDC} = \widehat{BEC} = 90^\circ$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$\implies CD \perp AB$ và $BE \perp AC \implies H$ LÀ TRỰC TÂM TAM GIÁC $ABC \implies AH \perp BC$ TẠI K

Quy tắc đọc ngược: Bắt đầu từ [GỐC RỄ KHỞI PHÁT] ở chân trang ⟶ Đi theo các véc-tơ suy luận ⟶ Hội tụ tại [ĐÍCH ĐẾN] ở đỉnh cây thông.